

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 14: NFS

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

NFS (Network File System)

NFS

- Desenvolvido pela Sun Microsystem
 - RFCs: [RFC 1094](#), [RFC 1813](#) e [RFC 3530](#) (que tornou obsoleta a [RFC 3010](#)).
- NFS é um sistema que permite a montagem de sistemas de arquivos remotos através de uma rede TCP-IP
 - Permite que um sistema tenha acesso a arquivos localizados remotamente de um modo integrado e transparente (como se fosse local)
 - NFS fornece a ilusão que os discos, impressoras ou outros dispositivos, fisicamente localizados em um sistema remoto, estão diretamente conectados ao sistema local



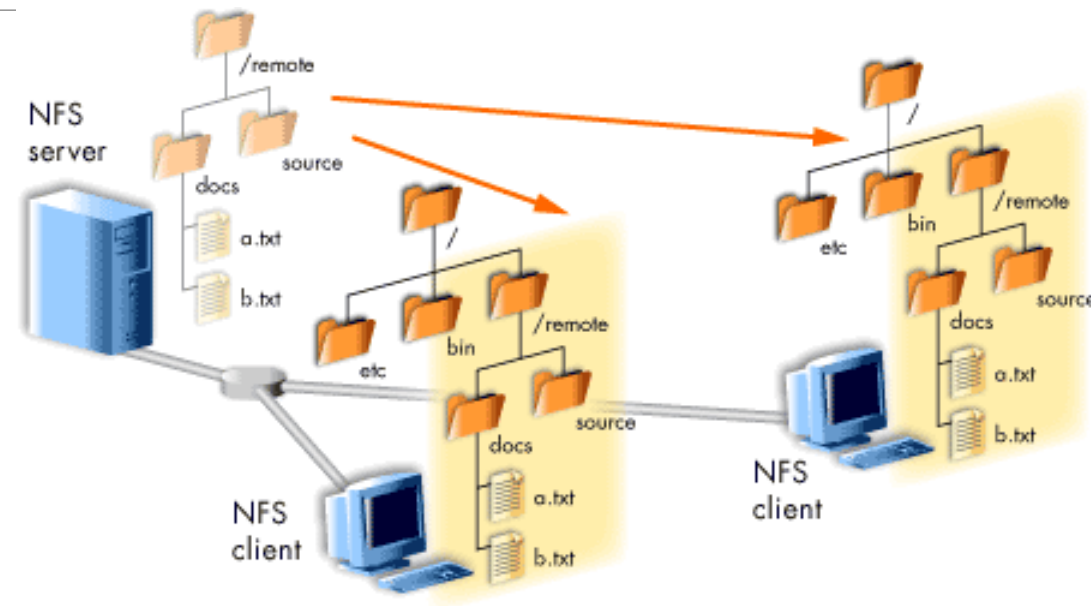
NFS (Network File System)

Servidor NFS

- Um servidor de arquivos NFS determina os recursos locais que serão compartilhados com outras máquinas

Cliente NFS

- Quando solicitado pelo usuário, o cliente faz uma requisição ao servidor que, dependendo das permissões do cliente, responde confirmando a requisição.
- Com NFS a hierarquia de diretórios e arquivos remotos passa a fazer parte do sistema de arquivos local da máquina.

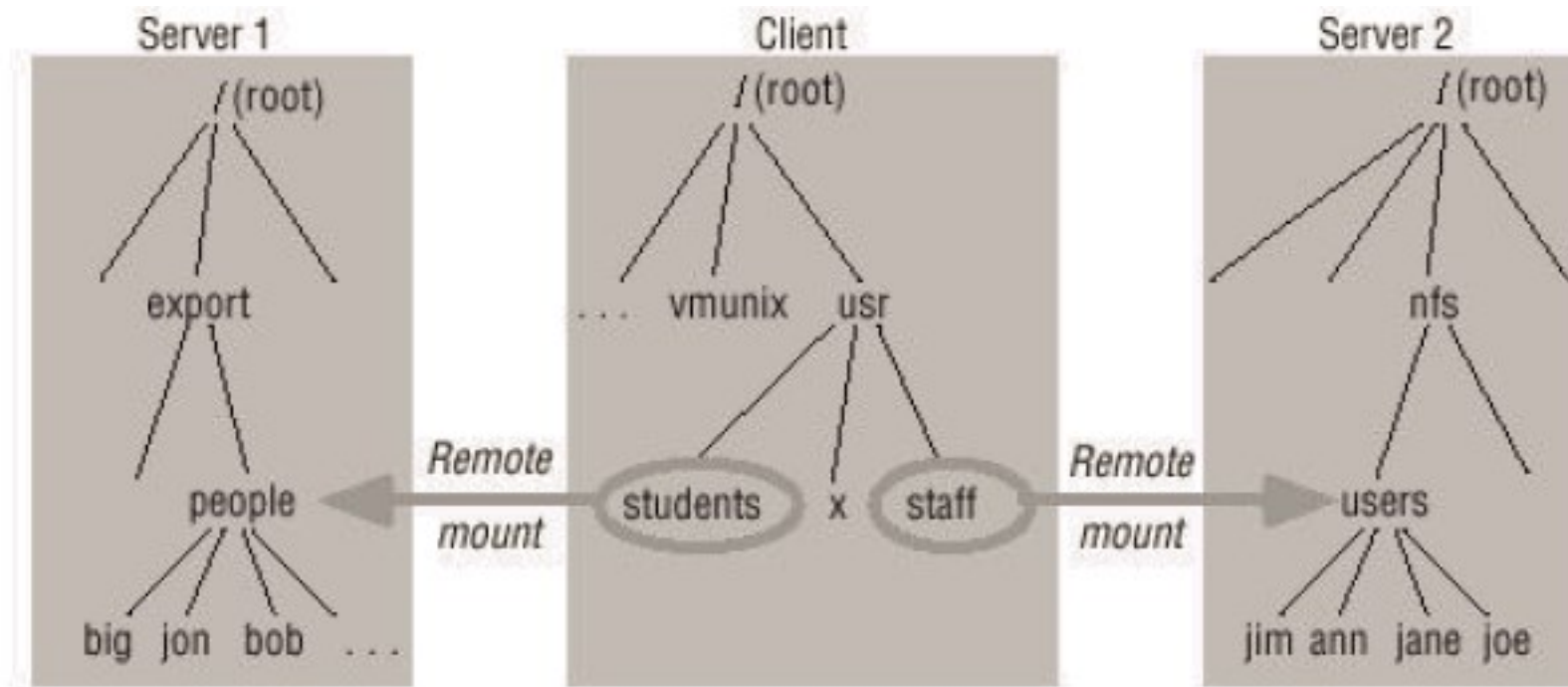


The NFS server exports the /remote filesystem to two NFS clients.

NFS (Network File System)

Transparência de Localização:

- Arquivos remotos podem estar associados a diferentes caminhos em diferentes clientes;



Benefícios do NFS

Arquivos centralizados

- Os arquivos estão localizados no servidor
- Uma cópia do arquivo está disponível a vários usuários simultaneamente

Softwares comuns

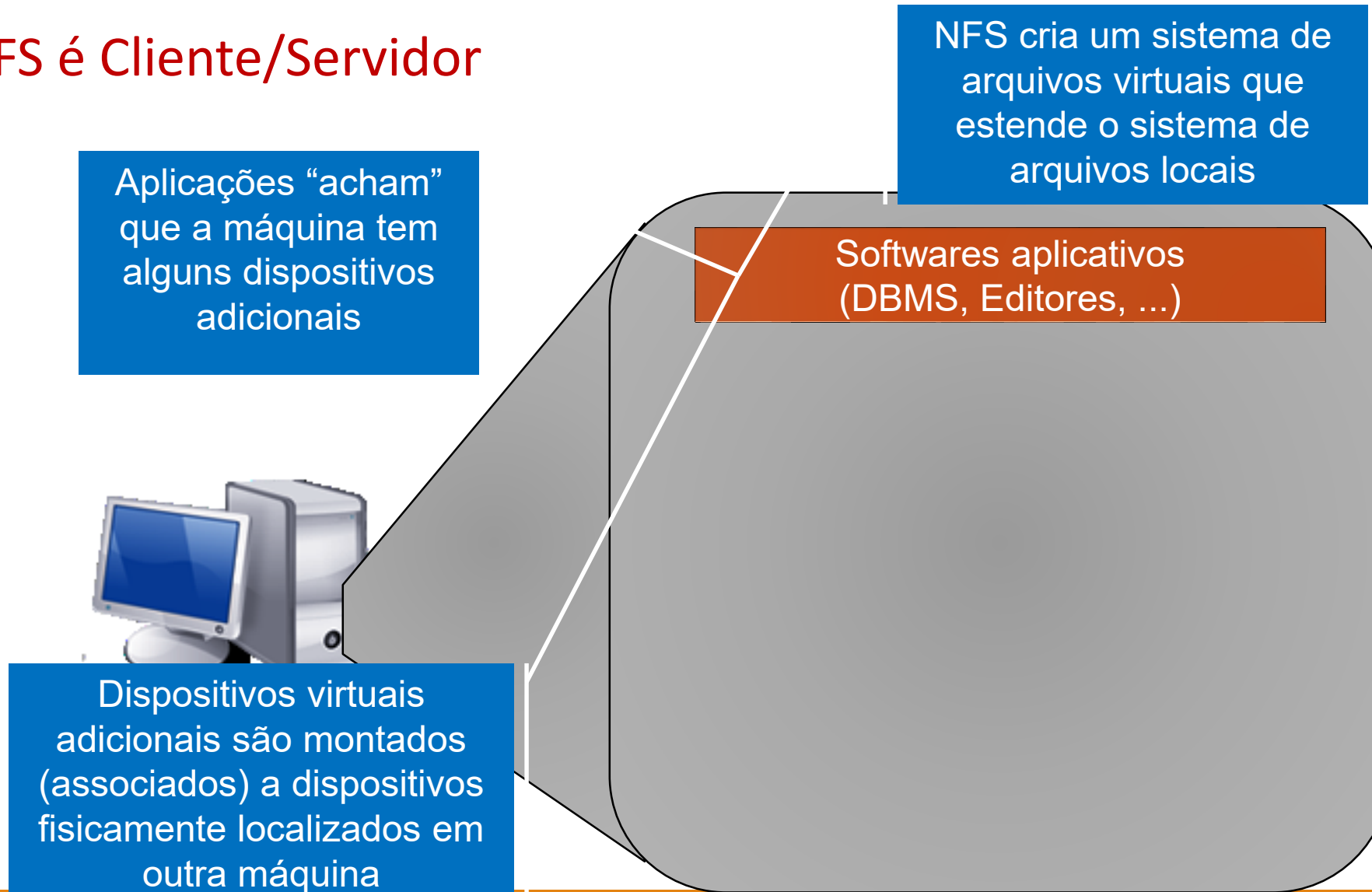
- Pacotes de software podem ser compartilhados
- Diminui o espaço gasto em disco e facilita a gerência.

Os arquivos parecem ser locais

- A distribuição de arquivos é transparente para o usuário e as aplicações

NFS (Network File System)

NFS é Cliente/Servidor



NFS (Network File System)

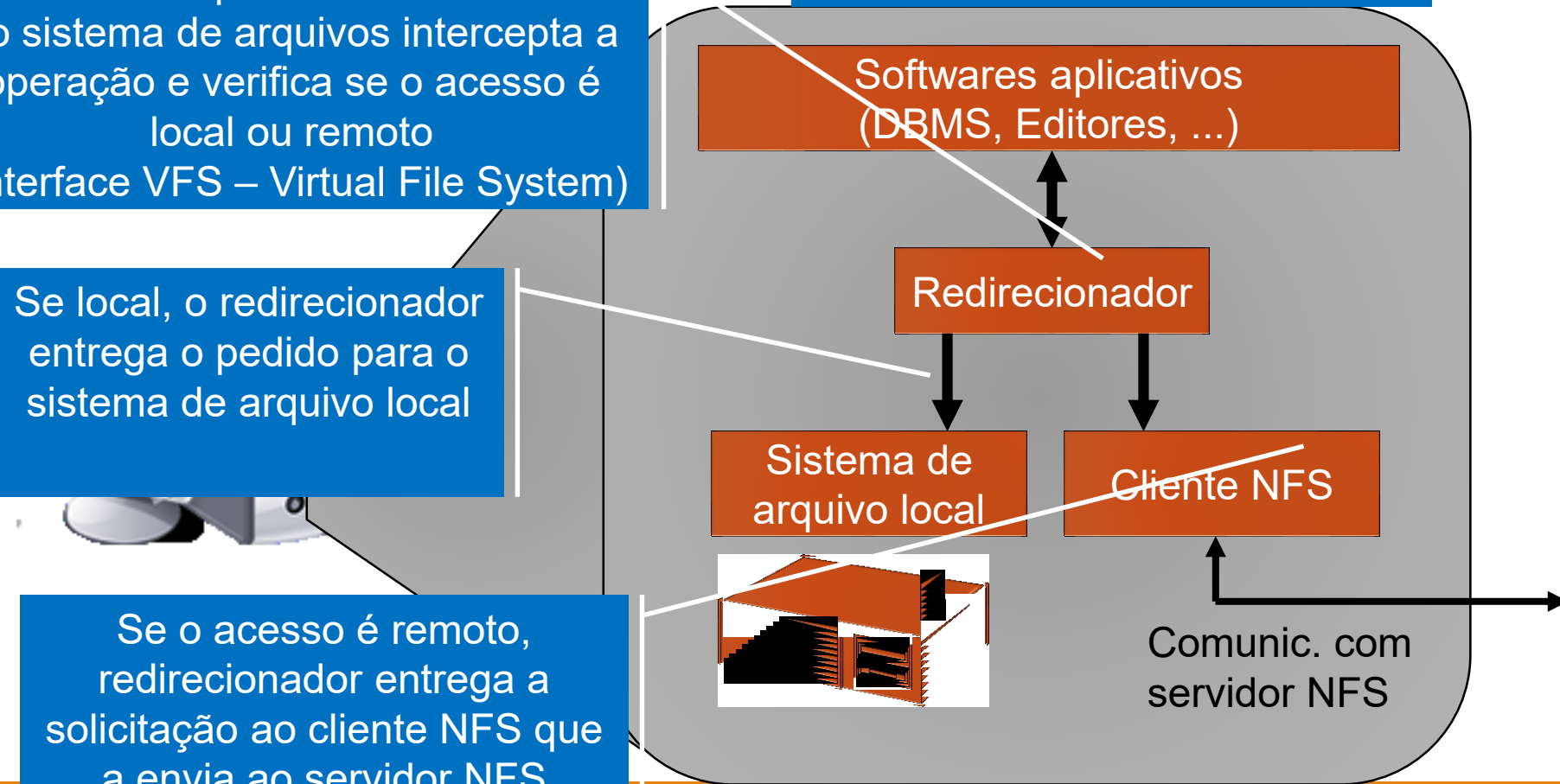
NFS é Cliente/Servidor

Mecanismo que controla o acesso ao sistema de arquivos intercepta a operação e verifica se o acesso é local ou remoto (Interface VFS – Virtual File System)

Se local, o redirecionador entrega o pedido para o sistema de arquivo local

Se o acesso é remoto, redirecionador entrega a solicitação ao cliente NFS que a envia ao servidor NFS

Servidor NFS realiza o pedido e envia resposta ao cliente NFS, que a entrega à aplicação

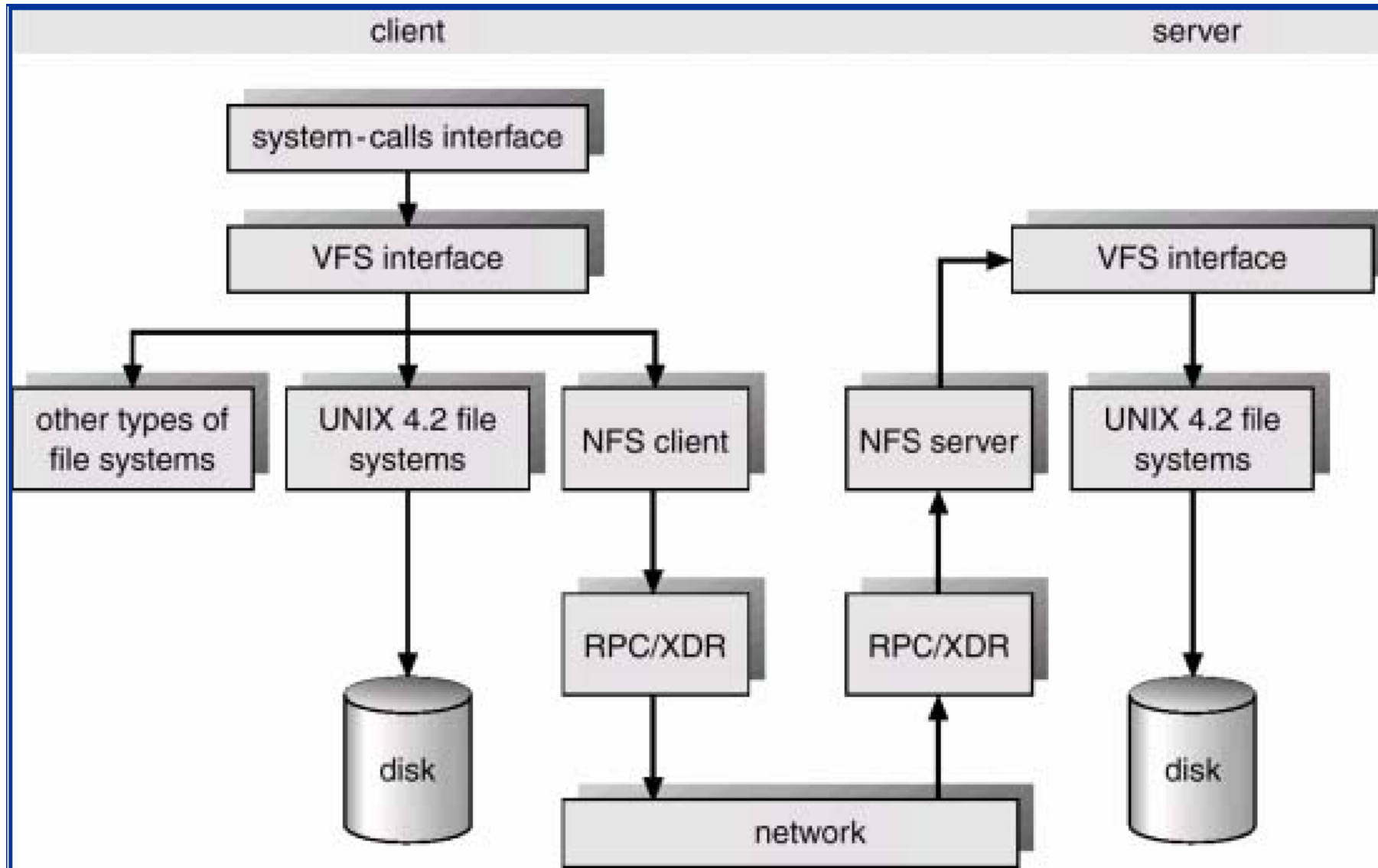


NFS (Network File System)

NFS é dividido em três componentes

- Protocolo NFS
- RPC (Remote Procedure Call)
 - Ferramenta genérica que controla a execução de chamadas a procedimentos remotos
 - Permite o NFS ser utilizado em uma grande variedade de tipos de máquinas, sistemas operacionais e arquiteturas de rede.
- XDR (External Data Representation)
 - Ferramenta que compatibiliza formatos com representação diferentes de dados
 - Permite aos programadores escreverem aplicações distribuídas onde são trocados dados entre máquinas que os representam de forma distinta

NFS (Network File System)



Protocolo NFS [RFCs 1094, 1813,3530]

Protocolo de Montagem dos arquivos

- Montagem automática durante o boot da máquina cliente;
- Automontagem:
 - Nenhum diretório remoto é montado durante o boot;
 - Montagem dinâmica de um sistema de arquivos;

Protocolo para Acesso a Diretórios e a Arquivos:

- Clientes enviam mensagens aos servidores solicitando autorização para ler ou escrever em arquivos;

Protocolo NFS

Proteção dos arquivos

- Utiliza o mecanismo de proteção do UNIX:
 - bits *rwx*;
- Utilização de sistema de criptografia:
 - validação do cliente e do servidor a cada pedido e resposta;
 - Chaves usadas na autenticação: mantidas pelo NIS (*Network Information Service*);

NFS no Ubuntu

Instalação

Em um terminal entre o seguinte comando para instalar o servidor NFS:

```
sudo apt-get install nfs-kernel-server
```

Configuração

Você pode configurar os diretórios a serem exportados adicionando-os ao arquivo `/etc/exports`. Por exemplo:

```
/ubuntu *(ro,sync,no_root_squash)
/home *(rw,sync,no_root_squash)
```

Você pode substituir o `*` com um dos formatos de nome de host. Faça a declaração de nome de host o mais específica possível para que sistemas indesejados não acessem a montagem NFS.

Para iniciar o servidor NFS, você pode executar o seguinte comando em um terminal:

```
sudo service nfs-kernel-server start
```

Configuração do Cliente NFS

Use o comando `mount` para montar um diretório compartilhado NFS de outra máquina, digitando num prompt de terminal um comando similar ao seguinte:

```
sudo mount exemplo.nomedamáquina.com:/ubuntu /local/ubuntu
```



O diretório ponto de montagem `/local/ubuntu` deve existir. Não devem existir arquivos ou subdiretórios dentro do diretório `/local/ubuntu`.

Uma forma alternativa para montar uma partição compartilhada NFS remota é adicionar uma linha ao arquivo `/etc/fstab`. A linha deve conter o nome do servidor NFS host, o diretório no servidor sendo exportado, e o diretório local onde a partição NFS deve ser montado.

A sintaxe normal para a linha no arquivo `/etc/fstab` é a seguinte:

```
exemplo.nomedohost.com:/ubuntu /local/ubuntu nfs rsize=8192,wsiz=8192,timeo=14,intr
```

Se você tem problemas montando um compartilhamento NFS, certifique-se que o pacote `nfs-common` está instalado no cliente. Para instalar o `nfs-common` digite o seguinte comando em um prompt de terminal:

```
sudo apt-get install nfs-common
```

Protocolo NFS

Três versões em uso

- NFSv2
 - Originalmente operado inteiramente sobre UDP
 - Implementadores usavam TCP
 - No NFSv2 e 3: Não guarda informações sobre o estado dos arquivos abertos (stateless);
- NFSv3
 - Suporta tamanhos de arquivo de 64-bits (grandes arquivos)
 - Suporta escrita assíncrona, para melhorar o desempenho
 - Protocolo sem estado (stateless)
 - Utiliza TCP
- NFSv4
 - Melhoras em desempenho e segurança
 - Mantém o estado

Pontos Importantes

NFS

- Finalidades
- Características básicas